

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	이산화탄소
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	비료, 열전달제, 산화제, pH조절제, 환원제, 의약품, 반도체, 용접 납땜 재료 및 플럭스, 기타(소화용)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	제조사
회사명	유진산업가스 주식회사
주소	(31725) 충청남도 당진시 월곡로 240
긴급전화번호	041-358-3657
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
고압가스 : 압축가스	
고압가스 : 액화가스	
고압가스 : 냉동액화가스	
오존층 유해성 : 구분 1	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음 H281 : 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음 H420 : 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함

- 예방조치 문구
- 예방 P282 : 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하십시오.
- 대응 P336+P315 : 미지근한 물로 연 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 저장 P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 폐기 P502 : 제조자 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

액체 접촉에 의한 동상 위험이 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
이산화탄소	자료없음	124-38-9	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 나. 피부에 접촉했을 때
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오
- 즉시 의료조치를 취하십시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
- 다. 흡입했을 때
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
- 긴급 의료조치를 받으시오
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주세요

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

고압주수 (부적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

자료없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

파손된 실린더는 날아올라 수 있으니 주의하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

누출원에 직접주수하지 마시오

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

분진 형성을 방지하시오

물질이 흩어지도록 두시오

냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음

오염지역을 환기하시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

밀폐하여 보관하십시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 이산화탄소 - TWA : 5000.0 ppm , STEL : 30000.0 ppm

ACGIH 규정 이산화탄소 - TWA : 5000 ppm , STEL : 30000 ppm

생물학적 노출기준 이산화탄소 - 자료없음

기타 노출기준 이산화탄소 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
	색상	기체, 액체, 고체
나. 냄새		가스
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		가스
마. 녹는점/어는점		가스
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		가스
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		가스
타. 용해도		가스
파. 증기밀도		가스
하. 비중		가스
거. n-옥탄올/물분배계수		가스
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		가스
러. 점도		가스
머. 분자량		가스

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
이산화탄소	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	기체, 액체: 무색, 고체: 흰색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
이산화탄소	라. pH	1 atm 포화 용액의 경우 3.2
	마. 녹는점/어는점	-56.558 ℃ (@5.1 atm, 삼중점)
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-78.464 ℃ (승화)
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	48300 mmHg (at 25 ℃)
	타. 용해도	0.145 g/ml (물 at 25℃)
	파. 증기밀도	1.53 1.977 (at 78.2℃)
	하. 비중	1.977 (at 0℃)
	거. n-옥탄올/물분배계수	0.83
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	>1700 C ℃
	러. 점도	21.29 (at 300 K /26.85 deg C/uPa-sec)
	머. 분자량	44.01g/mol

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

가열시 용기가 폭발할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질

금속 분말

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료 없음, 상온에서 분해하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
이산화탄소	1. 2-10% 농도 흡입 시 두통, 현기증, 구토가 일어날 수 있다.

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		이산화탄소	LCLo 90000 ppm 5 min 기타 (포유류 사람, LCLo, 90000ppm/5M, ChemIDplus)
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	산업안전보건법	제 품	자료없음
		이산화탄소	자료없음

발암성	고용노동부 고시	제품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		이산화탄소	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		이산화탄소	쥐를 대상으로 한 생식독성 실험 시 매우 높은 농도에서 제한적으로 쥐에게 1 일 노출에 의해 주로 교대과 심실 유출로 협착의 심장 기형이 23 % (대조군 6.8 %) 발 생, 토끼 임신 7 ~ 12 일의 노출에 의해 척추 결손이 16/67례 (대조군 1/30 명)에 발생되었다고 보고됨. 위의 결과는 고 농도 노출 조건 및 생식능력 관련 부영향이 관찰 되지 않기에 분류에 적용하기는 부적절함. 또한, 남성 생식력에 대한 가역적 영향과 기형 유 발 영향의 증가는 대조군과 비교하여 비현실적으로 높은 농도에서만 발견되었다고 보고되고 있기에 분류에 적용하기에 부적절함
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		이산화탄소	이산화탄소를 높은 농도로 흡입하면 농도와 노출 기간에 따라 가벼운 마취 효과, 호 흡 중추 자극 및 질식을 유발할 수 있음. [구분 3(마취작용)](ACGIH, 2001)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		이산화탄소	운동 중 1.5 % 이산화탄소에 42 일간 노출하고 가벼운 스트레스 반응이 나타났지 만, 기초 생리 기능과 정신 운동 기능에 뚜렷한 저하는 아님(ACGIH (2001)). 잠수자 에게 1 % 이산화탄소를 22 일간 노출 시 대사성 스트레스를 인정 (ACGIH (2001)). 또한 2 % 이산화탄소의 노출은 농도의 상승에 따라 호흡 저항이 증가하여 3 % 이 상에서 유해 영향 있을 것으로 판단 (ACGIH (2001)). 제 2 차 세계 대전중인 잠수함 에서 3 %의 노출은 증상이 흥분에서 점차 억제로 옮겨 피하 혈류 증가, 체온 저하, 혈압 저하, 호흡 량 증가, 정신 기능 장애 등의 증상 보고(PATTY (5th, 2001)). 1 ~ 2 % 이산화탄소를 포함한 대기에 장기 계속 노출의 결과로 산증과 부신피질의 피폐 보고(ACGIH (2001)). 그러나 이상과 같이 반복 노출에 관해서는 정보가 제한되고, 오랫동안 얻어진 많은 데이터들도 경미한 영향을 제외하고 일관성이 없기 때문에 데이터가 불충분하므로 분류에 적용하기에 부적절함(NITE).
흡인유해성		제품	자료없음
		이산화탄소	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	이산화탄소	LC50 35 mg/ℓ 96 hr 기타 (Rainbow trout)
갑각류	제품	자료없음
	이산화탄소	자료없음
조류	제품	자료없음
	이산화탄소	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	이산화탄소	log Kow 0.83
분해성	제품	자료없음
	이산화탄소	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	이산화탄소	(생물 축적성이 있는 물질이 아님)
생분해성	제품	자료없음
	이산화탄소	자료없음

라. 토양 이동성

제품	상온의 대기에서 기체이므로 토양 오염을 일으키지 않음.
이산화탄소	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
이산화탄소	지구온난화(Global Warming)에 영향을 줄 수 있다.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

용기의 경우 고압가스안전관리법에 따라 처리하며, 잔류 가스는 제조자와 협의할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

밀폐 공간에 폐기하지 말 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1013

나. 유엔 적정 선적명

CARBON DIOXIDE

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-V

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (이산화탄소)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

해당 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 고압가스안전관리법: 저장, 사용, 포장, 표기, 용기의 폐기에 관한 규정을 따를 것.

국외규제 해당 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2023-02-22

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2024-02-21

라. 기타

자료없음